

Q Search...

id i64	result_id i64	position i64	split_name str	split_time_seconds decimal[38,6]	place i64
	1	1	1 Running 1	225.000000	
	2	1	2 1000m SkiErg	263.000000	
	3	1	3 Running 2	205.000000	
	4	1	4 50m Sled Push	140.000000	
	5	1	5 Running 3	211.000000	
	6	1	6 50m Sled Pull	214.000000	
	7	1	7 Running 4	215.000000	
	8	1	8 80m Burpee Broad Jump	189.000000	
	9	1	9 Running 5	220.000000	
	10	1	10 1000m Row	272.000000	

100 rows, 6 columns
No selection

Q Search...

result_id i64	event_id str	idp str	bib_number str	age_group str	sex str	rank_overall i64	rank_age_group i64	overall_time_seconds decimal[38,6]
	1 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI526006_JFK	110001	30-34	W	1	1	3623
	2 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI524407_JFK	114001	25-29	W	2	1	3901
	3 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI524514_JFK	115011	16-24	W	3	1	3906
	4 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI525F6B_JFK	114002	25-29	W	4	2	3914
	5 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI524E93_JFK	114003	30-34	W	5	2	3963
	6 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI524102_JFK	114008	25-29	W	6	3	3993
	7 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI522AA3_JFK	115031	16-24	W	7	2	4083
	8 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI527577_JFK	110008	35-39	W	8	1	4092
	9 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI5264AB_JFK	114007	25-29	W	9	4	4095
	10 HPRO_JFK26_OVERALL	LR3MS4JI52254C_JFK	110010	25-29	W	10	5	4143

100 rows, 14 columns
No selection

Q Search...

id i64	result_id i64	position i64	split_name str	time_of_day null	elapsed_time_seconds decimal[38,6]	diff_seconds decimal[38,6]
	1	1	1 Rox In	None	225.000000	225.000000
	2	1	2 1000m SkiErg In	None	229.000000	4.000000
	3	1	3 1000m SkiErg Out	None	491.000000	262.000000
	4	1	4 Rox Out	None	495.000000	4.000000
	5	1	5 Rox In	None	700.000000	205.000000
	6	1	6 50m Sled Push In	None	717.000000	17.000000
	7	1	7 50m Sled Push Out	None	856.000000	139.000000
	8	1	8 Rox Out	None	873.000000	17.000000
	9	1	9 Rox In	None	1083.000000	210.000000
	10	1	10 50m Sled Pull In	None	1097.000000	14.000000

100 rows, 7 columns
No selection

Q Search...

event_id str	season null	race_name str	division str
HPRO_JFK26_OVERALL	None	2026 New York	HYROX PRO - Overall
H_JFK26_OVERALL	None	2026 New York	HYROX - Overall

2 rows, 4 columns
No selection

Q Search...

athlete_id		name	country	
i64		str	str	
	1	Wade, Rachael	USA	
	2	Schulz, Morgan	USA	
	3	Collins, Willow	USA	
	4	Fahsbender, Katherine	USA	
	5	Weiss, Brittany	USA	
	6	Hopping, Kierin	USA	
	7	Mrus, Maya	USA	
	8	Rantala, Lauren	USA	
	9	Rugloski, Kris	USA	
	10	Morrow, Noelle	USA	

100 rows, 3 columns
No selection

Q Search...

id	result_id	member_position	athlete_id	
i64	i64	i64	i64	
	1	1	1	1
	2	2	1	2
	3	3	1	3
	4	4	1	4
	5	5	1	5
	6	6	1	6
	7	7	1	7
	8	8	1	8
	9	9	1	9
	10	10	1	10

100 rows, 4 columns
No selection

- Tabela: events
- Tabela: athletes
- Tabela: results
- Tabela: workout_splits
- Tabela: race_replay_splits
- Tabela: result_members

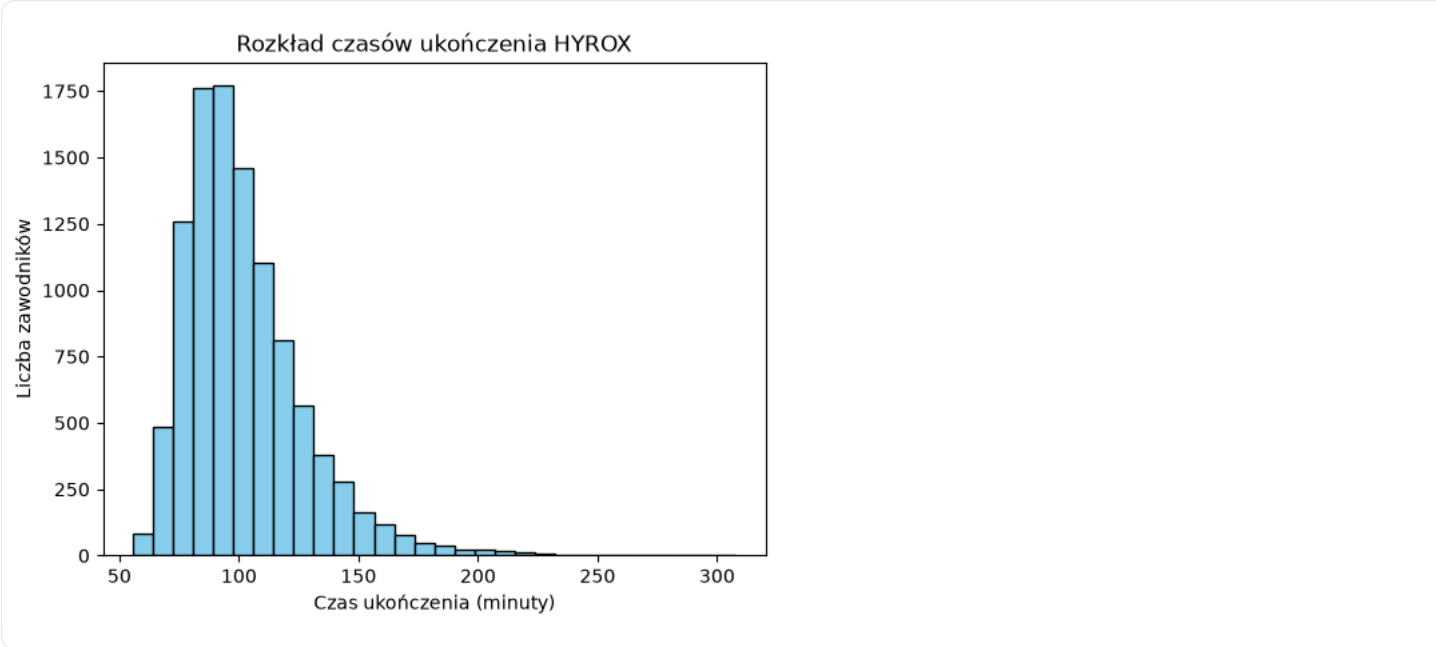
Q Search...

	str	średnia	median	odchylenie	minimum	maksimum
☐		object	object	object	object	object
☐	rank_overall	2085,6065948727723	2013	1413,9009019665211	1	4640
☐	rank_age_group	355,26636805489375	279	292,1931170015362	1	1112
☐	overall_time	0 days 01:42:16.613265	0 days 01:37:08	0 days 00:25:07.752068	0 days 00:55:44	0 days 05:07:39
☐	overall_seconds	6136,613265986848	5828	1507,7520688900481	3344	18 459

4 rows, 5 columns
No selection

*get_clean_s

Interpretacja: Średni czas zawodnika wynosi ok. 102 minut. Porównanie średniej (6137s) z medianą (5828s) wskazuje na prawostronną asymetrię rozkładu (obecność amatorów kończących znacznie później).



Search...

☐	result_id int64	event_id str	sex str	age_group str	rank_overall int64	overall_time timedelta64[us]	1000m Row float64	1000m SkiErg float64	100m Sandbag L float64
☐		1	HPRO_JFK26_OVERALL	W	30-34	1	0 days 01:00:23	272	263
☐		2	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	2	0 days 01:05:01	264	260
☐		3	HPRO_JFK26_OVERALL	W	16-24	3	0 days 01:05:06	256	249
☐		4	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	4	0 days 01:05:14	270	269
☐		5	HPRO_JFK26_OVERALL	W	30-34	5	0 days 01:06:03	265	264
☐		6	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	6	0 days 01:06:33	274	280
☐		7	HPRO_JFK26_OVERALL	W	16-24	7	0 days 01:08:03	257	247
☐		8	HPRO_JFK26_OVERALL	W	35-39	8	0 days 01:08:12	270	270
☐		9	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	9	0 days 01:08:15	297	271
☐		10	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	10	0 days 01:09:03	273	276

20 rows, 26 columns
No selection

1. Dokładne nazwy z tabeli `workout_splits` (zsumowane czasy):

[‘Running 1’, ‘1000m SkiErg’, ‘Running 2’, ‘50m Sled Push’, ‘Running 3’, ‘50m Sled Pull’, ‘Running 4’, ‘80m Burpee Broad Jump’, ‘Running 5’, ‘1000m Row’, ‘Running 6’, ‘200m Farmers C’, ‘Running 7’, ‘100m Sandbag Lunges’, ‘Running 8’, ‘Wall Balls’, ‘Roxzone Time’, ‘Run Total’, ‘Best Run Lap’]

2. Dokładne nazwy z tabeli `race_replay_splits` (wejścia/wyjścia):

[‘Rox In’, ‘1000m SkiErg In’, ‘1000m SkiErg Out’, ‘Rox Out’, ‘50m Sled Push In’, ‘50m Sled Push Out’, ‘50m Sled Pull In’, ‘50m Sled Pull Out’, ‘80m Burpee Broad Jump In’, ‘80m Burpee Broad Jump Out’, ‘1000m Row In’, ‘1000m Row Out’, ‘200m Farmers Carry In’, ‘200m Farmers Carry Out’, ‘100m Sandbag Lunges In’, ‘100m Sandbag Lunges Out’, ‘Wall Balls In’, ‘Tota

Q Search...

☐	result_id int64	event_id str	sex str	age_group str	rank_overall int64	overall_time timedelta64[us]	1000m Row float64	1000m SkiErg float64	100m Sandbag L float64
☐	1	HPRO_JFK26_OVERALL	W	30-34	1	0 days 01:00:23	272	263	
☐	2	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	2	0 days 01:05:01	264	260	
☐	3	HPRO_JFK26_OVERALL	W	16-24	3	0 days 01:05:06	256	249	
☐	4	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	4	0 days 01:05:14	270	269	
☐	5	HPRO_JFK26_OVERALL	W	30-34	5	0 days 01:06:03	265	264	
☐	6	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	6	0 days 01:06:33	274	280	
☐	7	HPRO_JFK26_OVERALL	W	16-24	7	0 days 01:08:03	257	247	
☐	8	HPRO_JFK26_OVERALL	W	35-39	8	0 days 01:08:12	270	270	
☐	9	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	9	0 days 01:08:15	297	271	
☐	10	HPRO_JFK26_OVERALL	W	25-29	10	0 days 01:09:03	273	276	

20 rows, 28 columns
No selection

Analiza 1: Mit "Ciężkich Sanek" vs. "Ściana" na Wall Balls (Podział na płeć)

Kontekst: Powszechnym mitem wśród amatorów jest to, że braki w brutalnej sile (stacje Sled Push i Pull) są główną barierą oddzielającą kategorię OPEN od PRO. Chcemy sprawdzić, na których stacjach zawodnicy PRO faktycznie budują największą przewagę nad OPEN i czy ta dynamika różni się między płciami.

Hipotezy badawcze:

- H_0 (Hipoteza zerowa): Nie ma różnicy w strukturze tempa – niezależnie od płci, kategoria OPEN traci proporcjonalnie tyle samo czasu do PRO na stacjach siłowych (Sled), a na stacjach wytrzymałościowych pod koniec wyścigu (Wall Balls).
- H_1 (Hipoteza alternatywna): Profil czasowy różni się znacząco w zależności od etapu wyścigu oraz płci. Dla mężczyzn największym "wąskim gardłem" jest wytrzymałość na końcu (Wall Balls), podczas gdy dla kobiet barierą wejścia do PRO może być wyższy skok obciążenia na sankach.

Metodologia: Porównamy średnie czasy ukończenia poszczególnych stacji (1-8) dla kategorii PRO vs. OPEN, generując dwa zestawione obok siebie wykresy radarowe (jeden dla Mężczyzn, drugi dla Kobiąt).



Wnioski z Analizy: Upadek "Mitu Sanek" i Prawda o Wall Balls

Nasza początkowa hipoteza zakładała, że zawodnicy PRO deklasują amatorów na stacjach siłowych, a kategoria OPEN traci najwięcej czasu, zderzając się ze "ścianą" pod koniec wyścigu. Dane z HYROX NYC 2026 całkowicie obalają ten mit i pokazują **fascynującą, zupełnie odwrotną dynamikę**.

Oto 3 kluczowe wnioski, które płyną z naszych wykresów radarowych:

made with marimo

1. Iluzja "Ściany" na Wall Balls

- Observacja:** Czas spędzony na ostatniej stacji (Wall Balls) jest **niemal identyczny** dla kategorii PRO i OPEN – linie obu dywizji praktycznie się tam pokrywają.
- Wniosek:** "Ściana" na końcu wyścigu faktycznie istnieje, ale uderzają w nią solidarnie wszyscy, niezależnie od poziomu zaawansowania. Gigantyczna wydolność zawodników pozwala im jedynie na zneutralizowanie większego ciężaru piłki (9 kg vs 6 kg dla panów, 6 kg vs 4 kg dla pań), ale nie pozwala na zbudowanie w tym miejscu przewagi czasowej.

2. Sled Push to bezlitosny weryfikator (szczególnie u Kobiet!)

- Observacja:** To tutaj wykresy rozjeżdżają się najbardziej! Zamiast uciekać amatorom, kategoria PRO spędza na pchaniu sanek **znacznie więcej czasu**. U mężczyzn ta strata wynosi około 100 sekund. Z kolei u kobiet widzimy istną przepaść – zawodniczki PRO pchają sanki niemal **dwukrotnie dłużej** (ok. 300 sekund) niż zawodniczki OPEN (ok. 150 sekund).
- Wniosek:** Brutalny skok obciążenia na sankach (175 kg w PRO M i 125 kg w PRO W) to największa bariera fizjologiczna wyścigu. Dla kobiet planujących awans do dywizji PF właśnie siła przepychania, a nie tlen, jest "wąskim gardłem" numer jeden.

3. Gdzie zatem elita PRO wygrywa wyścig?

- Observacja:** Skoro kategoria PRO traci minuty na sankach, gdzie odrabia straty? Radar pokazuje wyraźne "wciągnięcie" wyników PRO do środka wykresu na stacjach takich jak **Burpee Broad Jump, Rowing czy Farmers Carry**.
- Wniosek:** Awans do PRO i robienie świetnych czasów nie zależy od przewagi w sile absolutnej. Różnicę robi **dynamika, pojemność płuc i tolerancja na kwas mlekowy**. Wszędzie tam, gdzie obciążenie rośnie minimalnie, elita nadrabia straty z sanek, deklasując amatorów czystym tempem i wydolnością krążeniowo-oddechową.

Dopełnienie Tezy 1: Analiza Wariancji (5 Kluczowych Stacji)

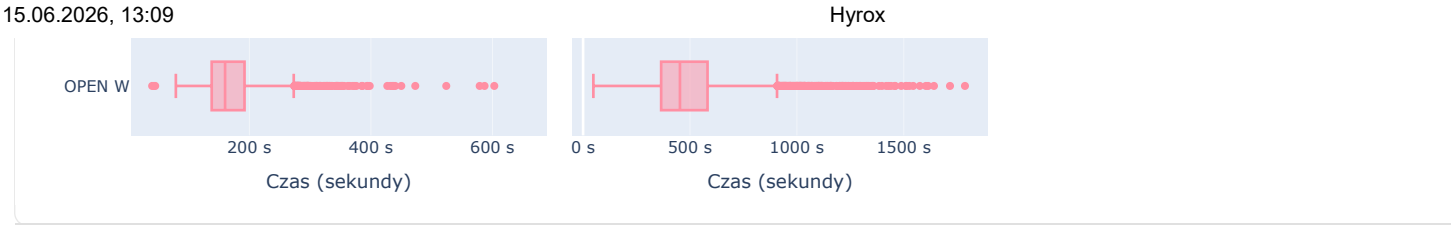
Kontekst: Wykresy radarowe ujawniły ogromne różnice czasowe nie tylko na stacjach pchających i końcowych, ale również na stacjach opartych na przyciąganiu i chwycie. Rozszerzamy naszą analizę rozrzutu wyników do 5 krytycznych punktów wyścigu.

Dlaczego akurat te stacje?

- 50m Sled Push & 50m Sled Pull:** Testy brutalnej siły pchającej i ciągnącej.
- 200m Farmers Carry:** Bezlitosny weryfikator siły chwytu (znacznie cięższe odważniki w dywizji PRO sprawiają, że przedramiona odmawiają posłuszeństwa).
- 80m Burpee Broad Jump:** Czysta wydolność tlenowa i dynamika (brak dodatkowego obciążenia w żadnej z kategorii).
- Wall Balls:** Wytrzymałość siłowa i test psychiki na skrajnym zmęczeniu (ostatnia stacja).

Metodologia: Wykorzystamy wykresy pudełkowe (Boxplots) dla 5 stacji. Taki układ pozwala ocenić mediany oraz wychwycić "rozstrzelanie" wyników w kategorii OPEN względem zwartej elity PRO.





Wnioski z Analizy Wariancji: Prawda leży w rozrzucie

Odfiltrowanie błędów pomiarowych (anomalii systemowych powyżej 30 minut) pozwoliło nam spojrzeć na prawdziwy rozkład sił w HYROX. Wykresy pudełkowe udowadniają, że średnia arytmetyczna ukrywa najważniejsze detale wyścigu.

Oto 4 brutalne prawdy o fizjologii zawodników, które obnażyły nasze dane:

1. Sled Push & Pull: Wąskie gardło elity (Szczególnie u Kobiet!)

- Spójrz na pudełka dla kategorii PRO (zwłaszcza **PRO W**) na stacjach z sankami. Są one paradoksalnie szersze i przesunięte w prawo w stosunku do kategorii OPEN.
- Wniosek:** To ostateczny dowód, że narzucony ciężar (175 kg dla panów, 125 kg dla pań w dywizji PRO) stanowi gigantyczną barierę. Kategoria PRO, która zazwyczaj jest bardzo zwarta, tutaj mocno się "rozstrzeliwuje". Niektórzy zawodnicy radzą sobie z tym ciężarem gładko, podczas gdy dla innych jest to prawdziwa walka o przetrwanie.

2. Burpee Broad Jump: Przepaść wydolnościowa

- Na tej stacji nie ma żadnego zewnętrznego obciążenia, liczy się wyłącznie czysty tlen i dynamika. Wyniki? Kategoria PRO to wąskie, zbite klocki przesunięte mocno w lewo (wykonują to ćwiczenie jak maszyny, w bardzo podobnym, szybkim tempie).
- Z kolei u amatorów (OPEN M i OPEN W) widzimy ogromne rozciągnięcie pudełek i niekończący się sznur "kropek" (wartości skrajnych).
- Wniosek:** To brak bazy tlenowej, a nie brak siły, najbardziej różnicuje amatorów i generuje u nich największe straty czasowe w środku wyścigu.

3. Farmers Carry: Rzeź przedramion

- Podobnie jak na sankach, przeskok ciężaru w PRO (np. z 2x16 kg na 2x24 kg u kobiet) robi swoje. Pudełko PRO W jest niezwykle szerokie w porównaniu do OPEN W.
- Wniosek:** Chwyt to element, który "puszcza" najszybciej. Zawodniczki PRO muszą tu często odkładać odważniki, co drastycznie zwiększa wariancję czasów w tej grupie.

4. Wall Balls: Wszyscy uderzają w ścianę, ale amatorzy na niej zostają

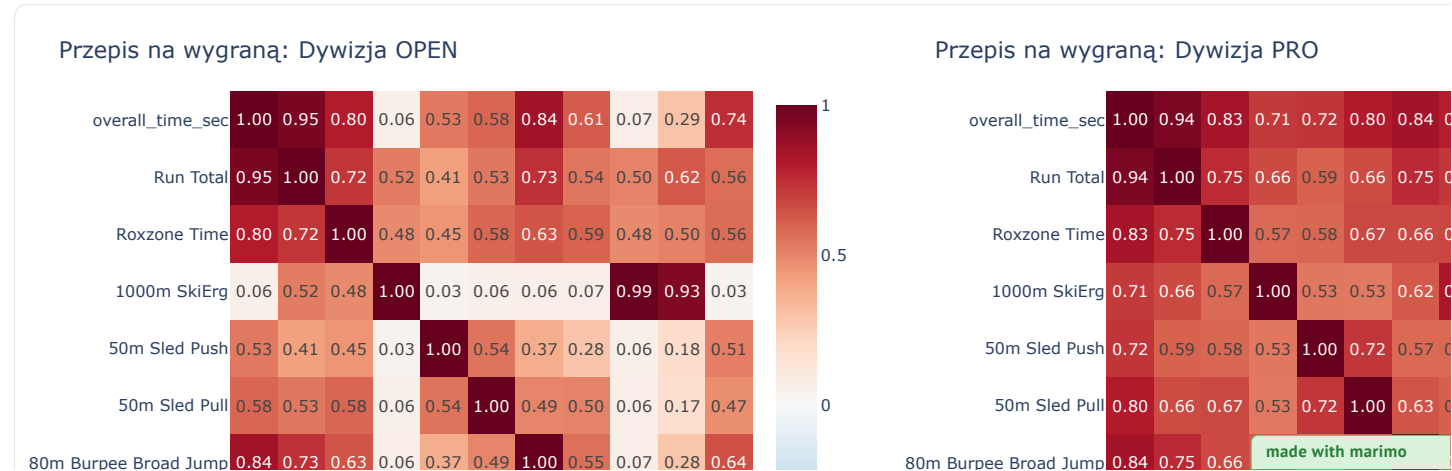
- Mediany (kreski w środku pudełek) dla wszystkich czterech kategorii są do siebie bardzo zbliżone. Ale cała historia kryje się w "ogonie" po prawej stronie!
- Ogon kropek (outliers) u zawodników OPEN ciągnie się w nieskończoność, osiągając wartości rzędu 1000–1500 sekund (ponad 15–25 minut!).
- Wniosek:** Zmęczenie na ostatniej stacji dopada każdego. Jednak elitę od amatorów odróżnia **zdolność do regeneracji między seriami**. Zawodnik PRO odłoży piłkę, weźmie dwódechy i rzuca dalej. Amator potrzebuje długich minut, by złapać tętno, przez co jego czas na stacji drastycznie rośnie.

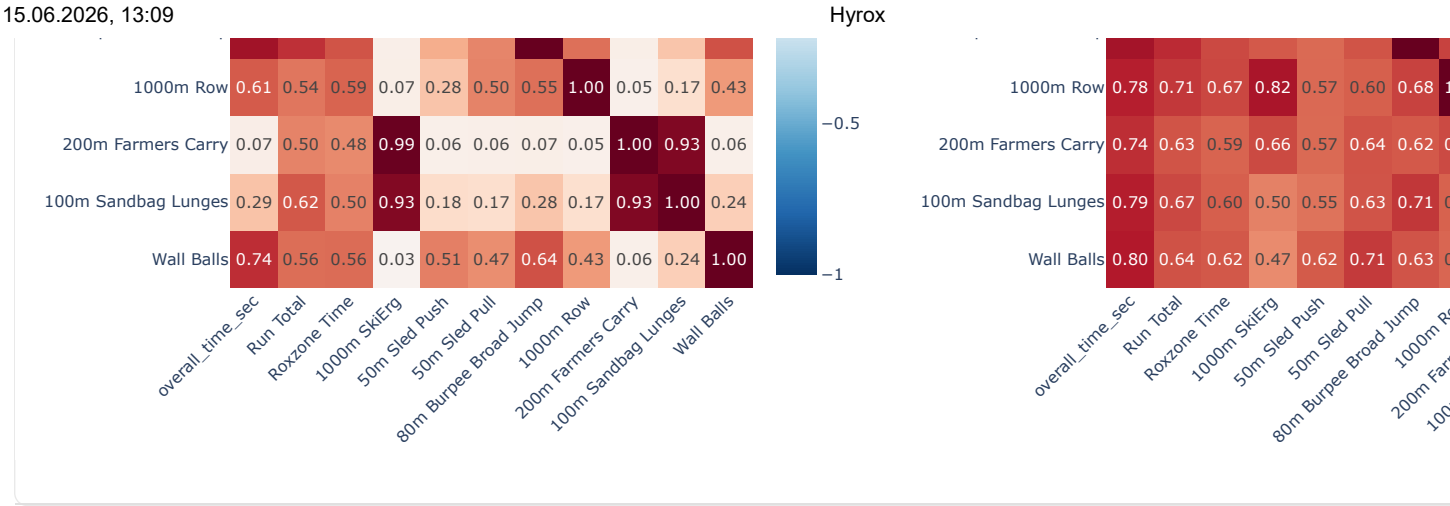
Pogłębienie Analizy: Czy przepis na wygraną zmienia się w PRO?

Kontekst: Analiza korelacji dla całej populacji pokazała nam ogólne trendy, ale ukrywa kluczowy detal. Środowisko kategorii OPEN drastycznie różni się od elity PRO. Skoro zawodnicy PRO są fizjologicznie bardziej wyrównani (zwłaszcza pod kątem bazy tlenowej), czynnik decydujący o wygranej w tej dywizji może leżeć zupełnie gdzie indziej.

Hipoteza: W kategorii OPEN o wyniku decyduje przede wszystkim czysta wydolność tlenowa (Run Total, Burpees). W kategorii PRO, gdzie tempo biegowe jest wyrównane, kluczowym dyferencjatorem stają się stacje stricte siłowe (Sled Push) oraz bezbłędne przejścia (Roxzone).

Metodologia: Dzielimy nasz zbiór danych na dwie grupy (PRO i OPEN) i generujemy dwie oddzielne macierze korelacji, aby zestawzić ze sobą "matematyczny przepis na sukces" dla amatorów i elity.





Wnioski z Porównania Heatmap: Dwa Różne Światy HYROX

Podział na dywizję PRO i OPEN ujawnił potężny wniosek: przepis na wygraną zmienia się drastycznie w zależności od tego, z kim startujesz. Rzut oka na pierwszy wiersz (overall_time_sec) w obu macierzach korelacji obnaża brutalną prawdę o tym sporcie.

1. Dywizja OPEN: Festiwal biegania i wydolności

W kategorii OPEN widzimy bardzo wyraźny podział na stacje ważne i te, które matematycznie "nie mają znaczenia":

- Liczy się tylko tlen:** Wyścig wygrywa się tempem biegowym (**0.95**), szybkimi Burpees (**0.84**) i brakiem odpoczynku w Roxzone (**0.80**).
- Bezużyteczne stacje:** Czas na SkiErg (**0.06**), Farmers Carry (**0.07**) czy Sandbag Lunges (**0.29**) u amatorów praktycznie w ogóle nie koreluje z ostatecznym wynikiem! Różnice między zawodnikami na tych stacjach są tak małe (lub rozkładają się tak losowo), że urywanie na nich sekund nie daje awansu w tabeli.

2. Dywizja PRO: Margines błędu wynosi ZERO

Spójrz na górny wiersz w tabeli PRO – **cały świeci się na czerwono!** To absolutnie fascynujące zjawisko analityczne.

- Wszystko ma znaczenie:** W elicie PRO każdy jeden element wyścigu ma korelację powyżej **0.71** (nawet SkiErg skoczył z 0.06 w OPEN na 0.71 w PRO, a Farmers Carry z 0.07 na 0.74!).
- Dlaczego tak się dzieje?** Elita PRO jest niesamowicie wyrównana wydolnościowo. Tam każdy biega szybko i nikt nie spaceruje w Roxzone. Kiedy baza tlenowa przestaje być głównym dyferencjatorem, wyścig sprowadza się do ułamków sekund na każdej pojedynczej stacji. W PRO nie możesz mieć "słabszego ćwiczenia" – potknięcie na jakiegokolwiek stacji siłowej natychmiast wyrzuca Cię poza podium.

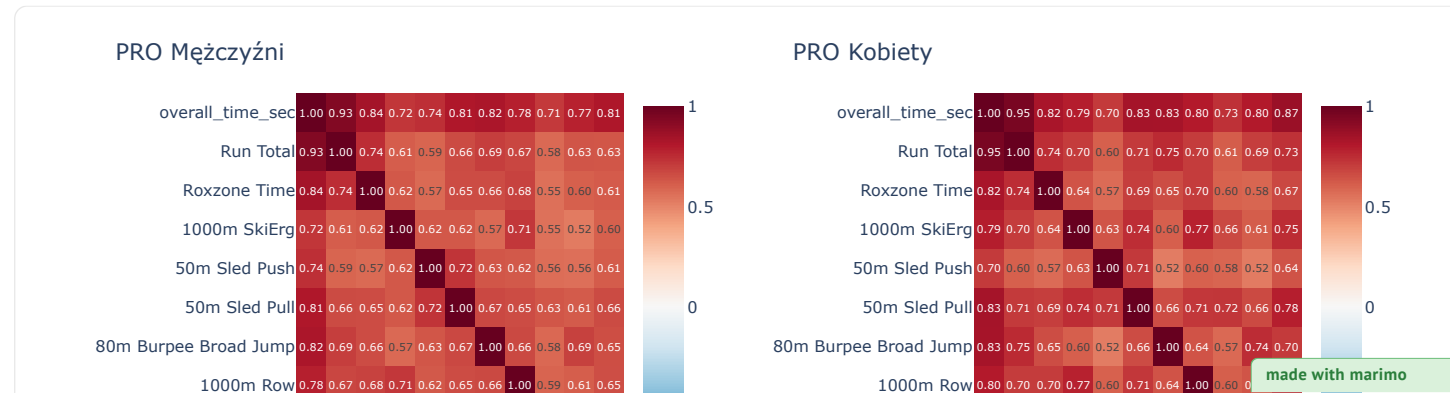
3. Roxzone: Jedyna stała w obu światach

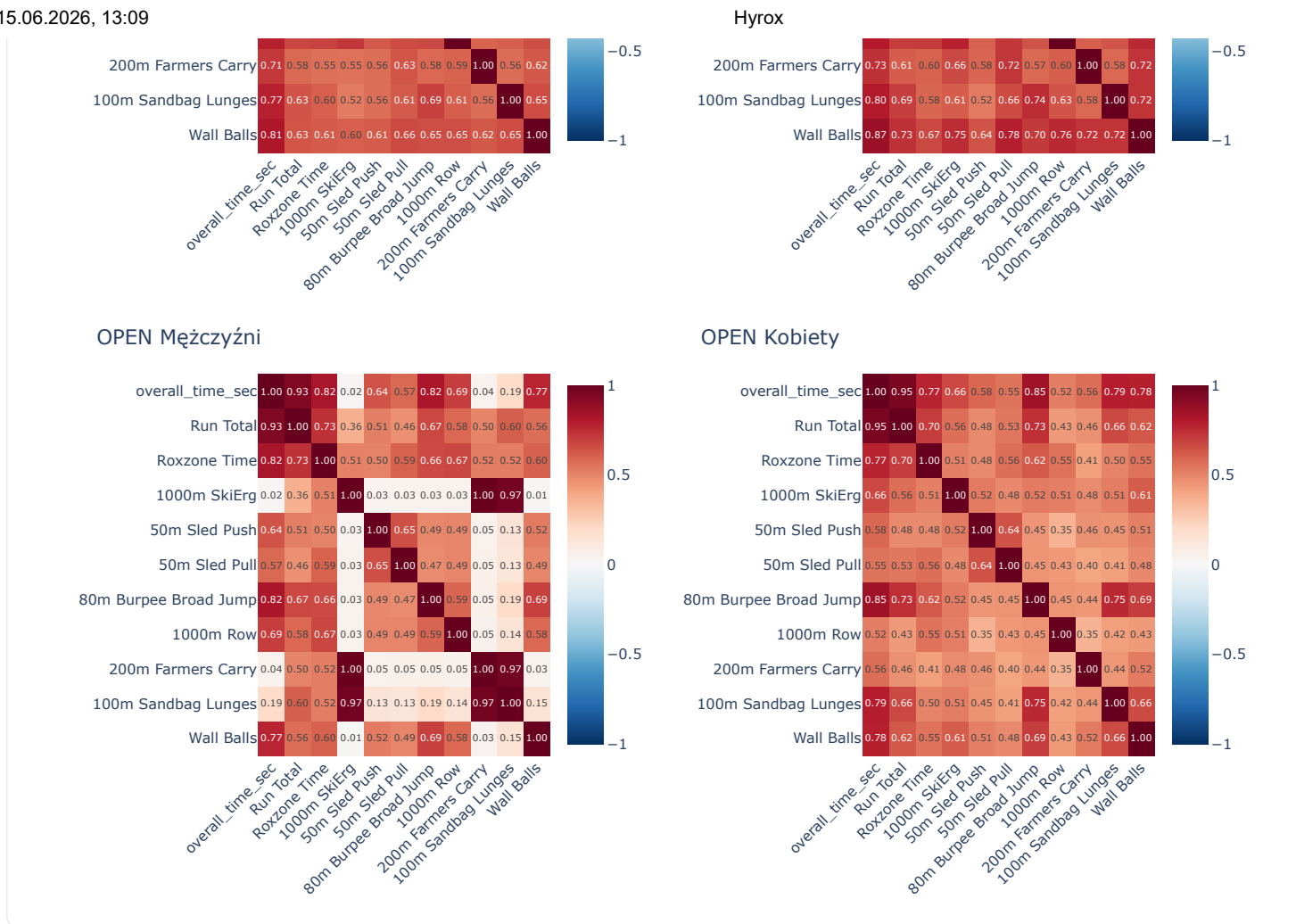
W obu dywizjach czas w strefie zmian utrzymuje potężną korelację z wynikiem końcowym (OPEN: **0.80**, PRO: **0.83**). To ostateczny dowód dla każdego trenera układającego plan: sprawne przejścia to jedyny element wyścigu, który gwarantuje poprawę pozycji w rankingu niezależnie od poziomu zaawansowania zawodnika.

Finałowa Segmentacja: 4 Recepty na Sukces (Płeć i Dywizja)

Kontekst: Nasz poprzedni podział na PRO i OPEN pokazał drastyczne różnice, ale wciąż ukrywał fizjologiczne różnice między płciami. Wiemy z analizy wariancji, że skok ciężaru n sankach uderza w kobiety znacznie mocniej niż w mężczyzn.

Metodologia: Rozbijamy dane na 4 odrębne kategorie (PRO Mężczyźni, PRO Kobiety, OPEN Mężczyźni, OPEN Kobiety). Tworzymy siatkę 4 map korelacji, by dostarczyć precyzyjnych popartych matematyką wskazówek treningowych dla każdej grupy docelowej z osobna.





Wnioski z Pełnej Segmentacji (Płeć i Kategoria): 4 Recepty na Sukces

Rozbicie macierzy korelacji na 4 niezależne grupy (PRO M, PRO W, OPEN M, OPEN W) udowadnia, że HYROX to w rzeczywistości cztery zupełnie różne dyscypliny sportu. Skupiając na pierwszym wierszu (overall_time_sec), odkrywamy "kody do gry" dla każdej z tych grup.

1. OPEN Mężczyźni: "Biegnij, rób Burpees i przetrwaj"

To najbardziej szokująca ze wszystkich matryc. U amatorów startujących w kategorii męskiej, niektóre stacje można dosłownie zignorować!

- Szukający brak korelacji:** Wynik na SkiErg (**0.02**), Farmers Carry (**0.04**) oraz Sandbag Lunges (**0.19**) ma praktycznie **zerowy** wpływ na to, na którym miejscu skończysz wyścig.
- Wniosek:** Panowie w OPEN tracą cenne tygodnie na "żyłowanie" życiówek na wiosłarzu czy SkiErgu. Recepta na wygraną jest tu brutalnie prosta: czysty bieg (**0.93**), zabójcze tempo na Burpees (**0.82**) i brak odpoczynku w Roxzone (**0.82**). Cała reszta to tylko tło.

2. OPEN Kobiety: Sandbag Lunges jako cichy zabójca

W przeciwieństwie do panów, amatorki nie mogą pozwolić sobie na odpuszczenie połowy stacji.

- Przepaść na wy krokach:** Zwróć uwagę na stację Sandbag Lunges. U mężczyzn korelacja wynosiła marne 0.19, podczas gdy u kobiet to potężne **0.79!** Podobnie SkiErg (skok z 0.02 u panów na **0.66** u pań).
- Wniosek:** Z powodu różnic w masie mięśniowej i sile absolutnej, ćwiczenia, które dla panów w OPEN są tylko "spacerem z ciężarem", dla kobiet stanowią potężny weryfikator determinujący miejsce na mecie.

3. PRO Kobiety: Ściana płaczu na Wall Balls

Potwierdzają się nasze przypuszczenia o gigantycznych wymaganiach w elicie kobiet. Tablica PRO W świeci najmocniejszą czerwieńią ze wszystkich.

- Ostatnia prosta decyduje o wszystkim:** Korelacja czasu Wall Balls z wynikiem końcowym wynosi tu aż **0.87** (najwyższy wskaźnik dla pojedynczej stacji we wszystkich 4 grupach!).
- Wniosek:** Nawet jeśli zawodniczka PRO świetnie biega (**0.95**) i przetrwa ciężkie sanki, to właśnie na ostatniej stacji (z piłką 6 kg) rozstrzygają się losy medali. W elicie kobiet margines błędu na końcówce nie istnieje.

4. PRO Mężczyźni: Wyścig maszyn bez słabych punktów

W męskiej elicie gra toczy się o ułamki sekund, co doskonale widać na heatmapie. To najbardziej zbalansowana dywizja ze wszystkich, gdzie zasady gry całkowicie odbiegają od kategorii OPEN.

- **Koniec darmowych stacji:** W przeciwieństwie do OPEN M (gdzie SkiErg miał korelację 0.02), w PRO M **każda najmniejsza stacja ma korelację na poziomie powyżej 0.71!** Oznacza to, że zawodnik męskiej elity musi być sportowcem absolutnie kompletnym. Nie ma tu miejsca na "przeczekanie" słabszego ćwiczenia – potknięcie na wioślarzu czy wykroka natychmiast kosztuje spadek w klasyfikacji.
- **Sled Pull ważniejszy niż Sled Push:** To bardzo ciekawe zjawisko fizjologiczne. Przyciąganie sanek (Sled Pull = **0.81**) koreluje z wynikiem silniej niż ich pchanie (Sled Push **0.74**). Pchanie angażuje naturalną masę ciała i siłę nóg, z czym elita radzi sobie stosunkowo równo. Z kolei przyciąganie grubej liny to brutalny weryfikator siły pleców, dwugłowych uda i chwytu – to właśnie tutaj wykuwają się największe przewagi w męskiej czołówce.
- **Roxzone decyduje o medalach:** Korelacja czasu spędzonego w strefie zmian wynosi tu aż **0.84** (to wynik wyższy niż na stacjach siłowych!). Przy tak kosmicznie wyrównanym tempie biegowym i siłowym całej stawki, to właśnie sprinterskie, perfekcyjne taktycznie przejścia między strefami i brak zatrzymywania się na magneziej stanowią ten ostateczny detal, który oddziela pierwsze miejsce od czwartego.

5. Niezmienna podstawa dla każdego

Niezależnie od tego, w jakiej dywizji i jakiej płci zawodnika analizujemy, dwa elementy pozostają absolutnym, nienaruszalnym fundamentem HYROX-a:

1. **Bieganie (Run Total):** Wskaźnik zawsze powyżej **0.93**. Bez wybitnego czasu biegowego podium jest zamknięte.
2. **Strefa zmian (Roxzone):** Wskaźnik między **0.77 a 0.84**. Szybkie, taktyczne przechodzenie między stacjami to wciąż najbardziej "darmowy" sposób na wyprzedzenie setek ryw.

Analiza Pacingu: Kobiety jako Królowe Zarządzania Kryzysem

Kontekst: HYROX to brutalny sprawdzian wytrzymałości trwający od 60 do 90 minut. Jednym z największych błędów amatorów jest "przepalenie" na pierwszych kilometrach i stacjach, co skutkuje drastycznym spadkiem tempa w drugiej połowie wyścigu.

Hipoteza: Kobiety charakteryzują się znacznie mniejszym spadkiem tempa (lepszym pacingiem) na dystansie niż mężczyźni. Mężczyźni częściej ulegają ego i "palą się" na początku podczas gdy kobiety wykazują wyższą dyscyplinę taktyczną.

Metodologia: Najbardziej obiektywnym miernikiem pacygu w HYROX jest analiza 8 okrążeń biegowych (każde ma dokładnie 1000 m). Tworzymy krzywą tempa (Line Plot), uśredniając czasy kolejnych biegów dla poszczególnych kategorii. Stroma krzywa pnąca się w górę oznacza drastyczny spadek sił. Płaska krzywa oznacza perfekcyjny pacyg.

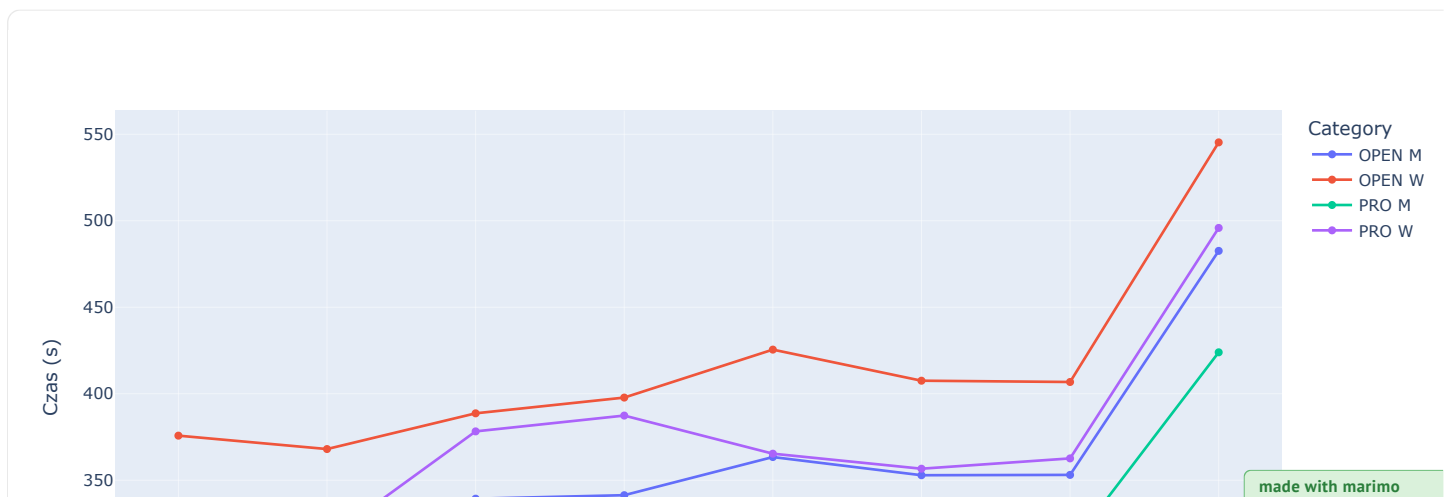
1. Unikalne nazwy stacji w Twojej bazie to:

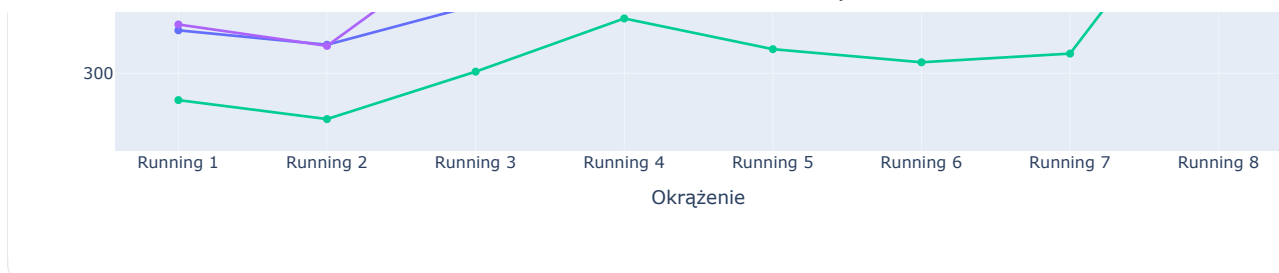
```
<ArrowStringArray>
```

```
[
    'Running 1',      '1000m SkiErg',      'Running 2',
    '50m Sled Push',  'Running 3',         '50m Sled Pull',
    'Running 4',      '80m Burpee Broad Jump', 'Running 5',
    '1000m Row',      'Running 6',         '200m Farmers Carry',
    'Running 7',      '100m Sandbag Lunges', 'Running 8',
    'Wall Balls',     'Roxzone Time',     'Run Total',
    'Best Run Lap']
```

Length: 19, dtype: str

```
[ 'result_id', 'event_id', 'sex', 'age_group', 'rank_overall', 'overall_time', '1000m Row', '1000m SkiErg', '100m Sandbag Lunges', '200m Farmers Carry', '!'
```





Wnioski z Krzywej Pacingu: Jak elita zarządza kryzysem?

Analiza tempa biegowego na przestrzeni 8 kilometrów wyścigu HYROX rzuca nowe światło na strategię startową. Wykres tempa nie jest tylko linią – to zapis fizjologicznej "walki" zawodnika ze stacjami siłowymi.

1. Pułapka drugiego kilometra (Running 2)

W każdej z czterech kategorii obserwujemy wyraźny, wspólny trend: **Running 2** jest najszybszym etapem biegu w całym wyścigu.

- Wniosek:** Jest to efekt "ulgi" po pierwszej stacji (1000m SkiErg). Zawodnicy nieświadomie "odkręcają kurek" z tempem, co jest **błędem strategicznym**. Nagłe przyspieszenie po pierwszym, ciężkim wysiłku tlenowym powoduje późniejsze "załamanie" tempa na **Running 3**.

2. PRO M – definicja mistrzowskiego pacingu

Zielona linia (PRO M) wykazuje najmniejszą zmienność (tzw. *pacing stability*).

- Wniosek:** Elita męska potrafi utrzymać niemal identyczne tempo biegowe nawet po najcięższych stacjach siłowych (Sled Push/Pull). Oznacza to, że dla zawodników PRO stacje siłowe nie są "końcem wysiłku", a jedynie jego formą – ich organizmy wykazują wybitną zdolność do błyskawicznej utylizacji kwasu mlekowego w trakcie biegu.

3. "Efekt Wall Balls" (Running 8)

Skok tempa na **Running 8** we wszystkich kategoriach jest gigantyczny – to dowód na to, że ostatni kilometr biegu w HYROX jest determinowany przez wyczerpanie po stacji Wall Balls.

- Wniosek:** Czas na **Running 8** nie jest miernikiem szybkości biegowej, a **miernikiem odporności na zmęczenie**. Największą stratę względem własnego średniego tempa ponosi kategoria **OPEN W**, co sugeruje, że dla amateerek ostatnia stacja siłowa stanowi znacznie większe wyzwanie fizjologiczne niż dla pozostałych grup.

Pacing a Fizjologia – Prawda o "Ząbkowaniu" linii

Analiza tempa nie wskazuje na świadomą strategię "oszczędzania sił", lecz na dwa różne modele zmęczenia:

- Model Męski (Strategia "Gaśnięcia"):** Mężczyźni wykazują tendencję do liniowego pogarszania tempa biegowego w trakcie wyścigu. Wynika to z faktu, że ich wyjściowe tempo jest bliskie maksymalnemu, a narastające zmęczenie po każdej stacji sukcesywnie obniża ich wydolność biegową. To nie jest "zarządzanie kryzysem", to powolne wyczerpywanie zasobów.
- Model Żeński (Strategia "Akumulacji Zmęczenia"):** Linia kobiet jest "ząbkowana", ponieważ ich tempo biegowe jest silniej uzależnione od rodzaju ostatnio wykonanej stacji. Kiedy stacja jest wyczerpująca (np. sanki), tempo biegowe drastycznie spada. Gdy stacja jest mniej obciążająca (np. Burpees), tempo wraca do normy. To pokazuje, że dla kobiet HYROX każda stacja jest "oddzielnym wyzwaniem", podczas gdy dla mężczyzn – szczególnie w kategorii **OPEN** – wyścig jest jednym, długim, narastającym długim tlenowym wysiłkiem.

Werdykt: Optymalny model pacingu (do nauczania amatorów) powinien dążyć do "spłaszczenia" linii – eliminacji zrywu na **Running 2** na rzecz stabilniejszego, bardziej konserwatywnego tempa, które pozwoli zachować siły na krytyczny, ostatni kilometr (**Running 8**).

Podsumowanie i wnioski końcowe

Nasza analiza danych z zawodów HYROX pozwoliła wyjść poza intuicyjne odczucia trenerów i spojrzeć na wyścig przez pryzmat twardej matematyki. Oto najważniejsze wnioski, które zmieniają postrzeganie przygotowań do startu:

1. Rozbicie mitu "uniwersalnego wyścigu"

HYROX nie jest jedną dyscypliną.

- Dywidzja OPEN** to wyścig wydolnościowy – tu wygrywa "silnik" biegowy.
- Dywidzja PRO** to wyścig techniczno-siłowy – tu każdy margines błędu na stacji siłowej ma kolosalne znaczenie dla końcowej pozycji.
- Wniosek:** Plan treningowy dla zawodnika **OPEN** i **PRO** musi wyglądać fundamentalnie inaczej.

2. Fizjologia kontra Strategia (Weryfikacja Pacingu)

Nasza hipoteza o "lepszym zarządzaniu kryzysem przez kobiety" okazała się błędna, ale odkryła coś ważniejszego. Wykresy tempa biegowego (Pacing Curve) pokazały, że:

- **Mężczyźni** wykazują tendencję do "strategicznego gaśnięcia" (zbyt mocny start, liniowy spadek tempa).
- **Kobiety** wykazują "reaktywny model zmęczenia" – tempo biegowe jest silnie uzależnione od rodzaju ostatnio wykonanej stacji siłowej.
- **Wniosek:** Kobiety nie muszą uczyć się "równego biegania", lecz **szybszej regeneracji tętna po stacjach siłowych**.

3. Klucz do podium: Eliminacja "martwych stref"

Dzięki heatmapom korelacji wiemy już, gdzie "leżą" minuty:

- **Roxzone** to najtańsze sekundy, jakie można zyskać w tym sporcie.
- **Sled Pull/Push** oraz **Wall Balls** to "weryfikatory" w dywizji PRO, które dzielą stawkę na podium i poza nim.
- **SkiErg** dla amatorów jest stacją o niskim znaczeniu strategicznym – poświęcanie na niego największej ilości czasu treningowego jest matematycznie nieefektywne.

✅ Gotowe! Plik **HYROX_Super_Dataset.csv** został poprawnie wygenerowany.